

# LF09:10:IPv4-Netzklassen & -segmentierung

## für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

# LF09:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen

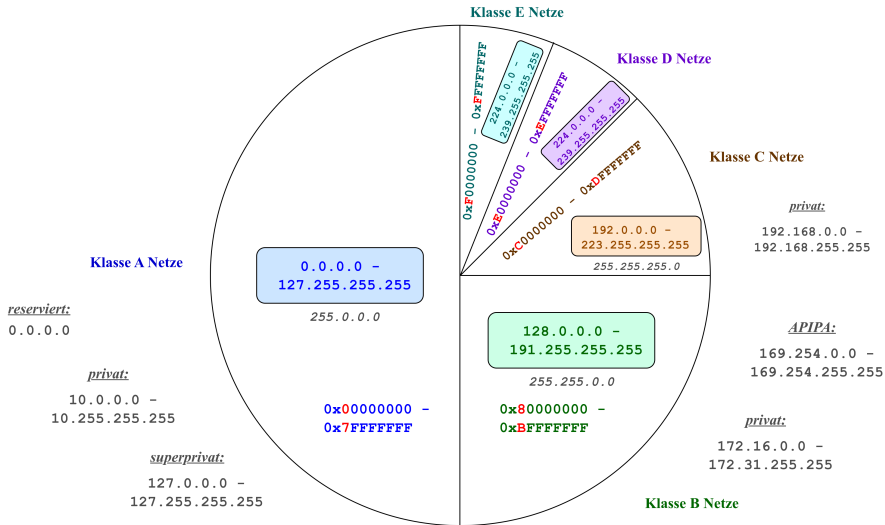
|   |                                                                           |                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | <b>0.0.0.0</b> (= 0x00000000) - <b>127.255.255.255</b> (= 0x7FFFFFFF)     | <b>0b0</b> [01]{31}   |
|   | <i>0.0.0.0</i> (= 0x00000000) [kontextsensitiver Platzhalter]             | reserviert            |
|   | <i>10.0.0.0</i> (= 0x0A000000) - <i>10.255.255.255</i> (= 0x0AFFFFFF)     | privat                |
|   | <i>127.0.0.0</i> (= 0x7F000000) - <i>127.255.255.255</i> (= 0x7FFFFFFF)   | superprivat           |
| B | <b>128.0.0.0</b> (= 0x80000000) - <b>191.255.255.255</b> (= 0xBF7FFFFFFF) | <b>0b10</b> [01]{30}  |
|   | <i>169.254.0.1</i> (= 0xA9FE0001) - <i>169.254.255.255</i> (= 0xA9FEFFFF) | APIPA                 |
|   | <i>172.16.0.0</i> (= 0xAC100000) - <i>172.31.255.255</i> (= 0xAC1FFFFFFF) | privat                |
| C | <b>192.0.0.0</b> (= 0xC0000000) - <b>223.255.255.255</b> (= 0xDF7FFFFFFF) | <b>0b110</b> [01]{29} |
|   | <i>192.168.0.0</i> (= 0xC0A80000) - <i>192.168.255.255</i> (= 0xC0A8FFFF) | privat                |
| D | <b>224.0.0.0</b> (= 0xE0000000) - <b>239.255.255.255</b> (= 0xEF7FFFFFFF) | Multicast             |
| E | <b>240.0.0.0</b> (= 0xF0000000) - <b>255.255.255.255</b> (= 0xFFFFFFFF)   | Test                  |

**0b0**[01]{31} =  
alle Bitstrings beginnend mit 0b0, gefolgt von 31 '0' oder '1'

Notiert sein kann das Zeichen an einer Position - z.B. im String AbbA:

- ❶ **literal:** **AbbA**
- ❷ **als Variante:** **[Aa][Bb][Bb][Aa]** ( $\Rightarrow$  aBBa | AbbA | ...)
- ❸ **quantifiziert:** **Ab{1,2}A** ( $\Rightarrow$  AbA | AbbA)
- ❹ **als quantifizierte Variante:** **[[Aa][Bb]]{2}** ( $\Rightarrow$  aBBa | AbbA | ...)
- ❺ **mit Spezial-Quantoren:**
  - **Abb?A** ( $\Rightarrow$  AbA | AbbA)
  - **Ab+A** ( $\Rightarrow$  AbA | ... | AbbbbbbbA | ...)
  - **Ab\*A** ( $\Rightarrow$  AA | ... | AbbbbbbbA | ...)

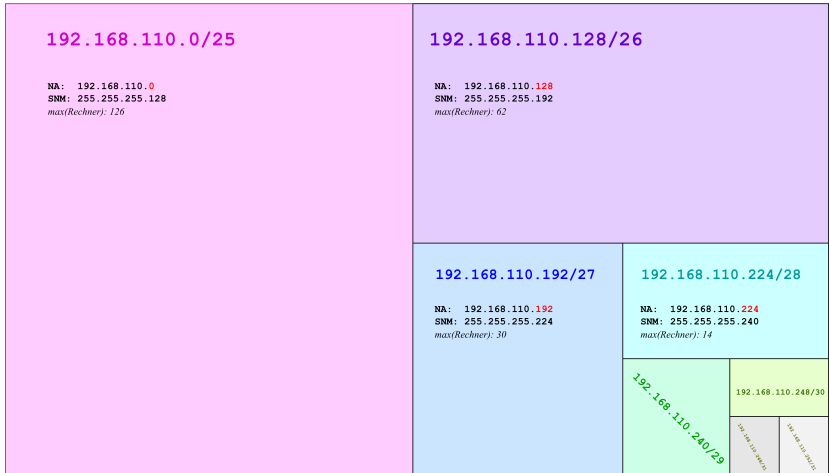
# LF09:10:Traditionelle IPv4-Adressklassen





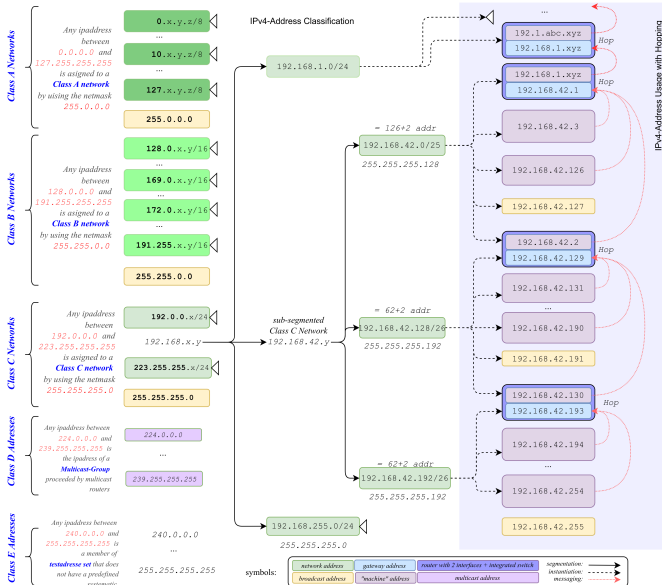
# LF09:10:Netzsegmentierung als Abspaltung

192.168.110.0/24



mit Dank an Dennis, 11IP24, GS-LDK

# LF09:10:IPv4-Segmentierung (mit Gateway-Beziehung)



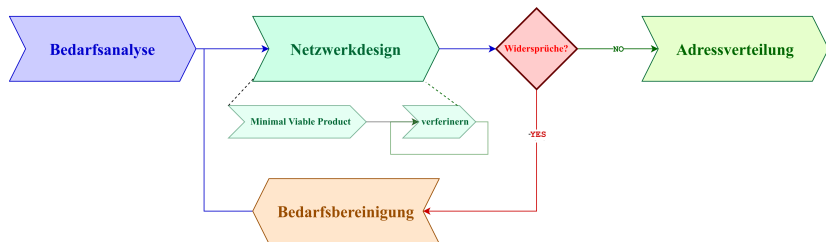
1.) IPv4-Übermittlung unabhängig von IPv4-Adresssystematik.

2.) Nachrichtenübermittlung mittels Hopping in benachbarte Broadcastdomänen.

3.) Hopping = Wechsel andere Netz; Netzklassifikation dabei/dafür unerheblich.

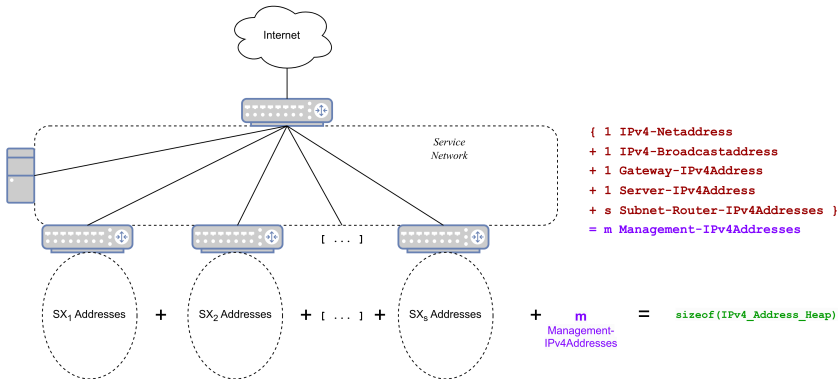
4.) Router = in mehrere Netz eingebunden

5.) Paketumschreibungen auf Layer-II/III-Ebene durch Router



- *Heuristik A*: Rechner, die viel miteinander kommunizieren, gehören in dieselbe Broadcastdomäne!<sup>1</sup>
- *Heuristik B*: Rechner, denen der Zugriff auf eine andere Broadcastdomäne mittels Firewallregeln erlaubt bzw. verboten werden soll, gehören in dieselbe Broadcastdomäne!<sup>2</sup>

# LF09:10:Lösung-A:IPv4-Segmentierung

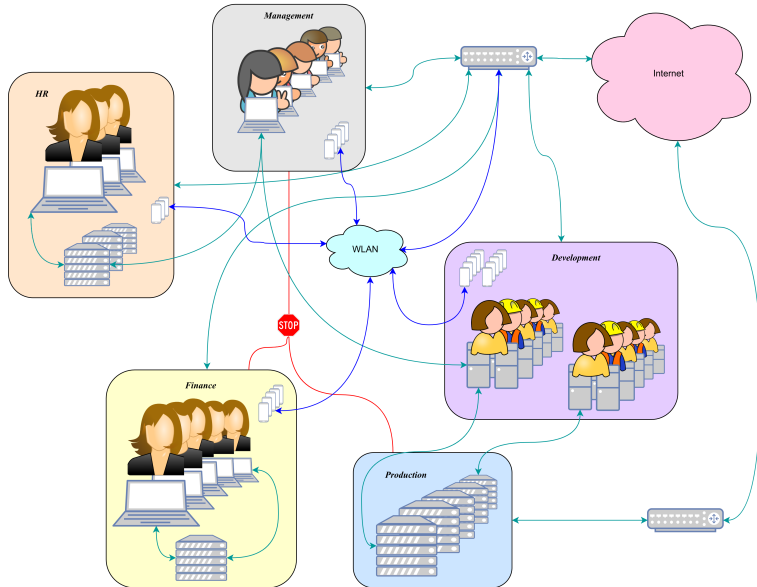


```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ x1 Member-IPv4Addresses }
= sx1 Subnet-IPv4Addresses
+ '^2x1'-Surcharge
= SX1 IPv4-Addresses
```

```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ x2 Member-IPv4Addresses }
= sx2 Subnet-IPv4Addresses
+ '^2x2'-Surcharge
= SX2 IPv4-Addresses
```

```
{ 1 IPv4-Netaddress
+ 1 IPv4-Broadcastaddress
+ 1 Gateway-IPv4Address
+ xs Member-IPv4Addresses }
= sxs Subnet-IPv4Addresses
+ '^2xs'-Surcharge
= SXs IPv4-Addresses
```

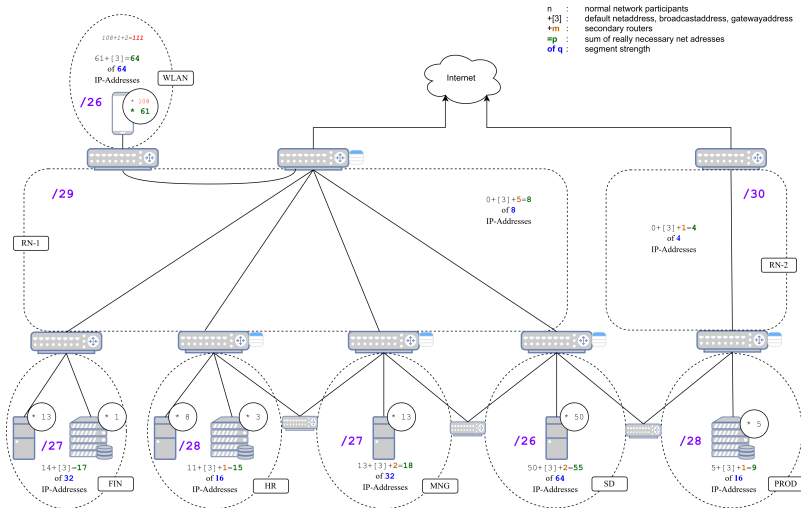
# LF09:10:Uebung-B:IPv4-Segmentierung



|          | Employees |    |    |                  | S | $\frac{C}{E}$ | $\sum_{25}^{27} * \frac{C}{E}$<br>+S | Networkaddresses |       |               |           |
|----------|-----------|----|----|------------------|---|---------------|--------------------------------------|------------------|-------|---------------|-----------|
|          | 25        | 26 | 27 | $\sum_{25}^{27}$ |   |               |                                      | $A_d$            | $A_s$ | $+(A_d, A_s)$ | Seg.      |
| FIN      | 5         | 5  | 3  | 13               | 1 | 1             | 14                                   | 14               | 3     | 17            | /27 [32]  |
| HR       | 3         | 3  | 2  | 8                | 3 | 1             | 11                                   | 11               | 3     | 14            | /28 [16]  |
| MNG      | 5         | 5  | 3  | 13               | 0 | 1             | 13                                   | 13               | 3     | 16            | /28 [16]  |
| SD       | 10        | 10 | 5  | 25               | 0 | 2             | 50                                   | 50               | 3     | 53            | /26 [64]  |
| PROD     | 0         | 0  | 0  | 0                | 5 | 1             | 5                                    | 5                | 3     | 8             | /29 [8]   |
| WLAN     | 23        | 23 | 13 | 59               | - | 2             | 118                                  | 118              | 3     | 121           | /25 [128] |
| $\Sigma$ |           |    |    |                  |   |               |                                      |                  |       | 219           | 264       |

# LF09:10::Lösung-B:Initiales Netzdesign

Solution for the network design- and segmentation task



# LF09:10::Lösung-B:Bereinigte Bedarfsanalyse

|          | Employees |    |    |                  | S | $\frac{C}{E}$     | $\sum_{25}^{27} * \frac{C}{E}$<br>+S | Networkaddresses |       |       |                    | Seg.     |
|----------|-----------|----|----|------------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------------|----------|
|          | 25        | 26 | 27 | $\sum_{25}^{27}$ |   |                   |                                      | $A_d$            | $A_s$ | $A_r$ | $+(A_d, A_s, A_r)$ |          |
| FIN      | 5         | 5  | 3  | 13               | 1 | 1                 | 14                                   | 14               | 3     | 0     | 17                 | /27 [32] |
| HR       | 3         | 3  | 2  | 8                | 3 | 1                 | 11                                   | 11               | 3     | 1     | 15                 | /28 [16] |
| MNG      | 5         | 5  | 3  | 13               | 0 | 1                 | 13                                   | 13               | 3     | 2     | 18                 | /27 [32] |
| SD       | 10        | 10 | 5  | 25               | 0 | 2                 | 50                                   | 50               | 3     | 2     | 55                 | /26 [64] |
| PROD     | 0         | 0  | 0  | 0                | 5 | 1                 | 5                                    | 5                | 3     | 1     | 9                  | /28 [16] |
| WLAN     | 23        | 23 | 13 | 59               | 0 | 1,03 <sup>3</sup> | 61                                   | 61               | 3     | 0     | 64                 | /26 [64] |
| RN-1     | 0         | 0  | 0  | 0                | 0 | 0                 | 0                                    | 0                | 3     | 5     | 8                  | /29 [8]  |
| RN-2     | 0         | 0  | 0  | 0                | 0 | 0                 | 0                                    | 0                | 3     | 1     | 4                  | /30 [4]  |
| $\Sigma$ |           |    |    |                  |   |                   |                                      |                  |       |       | 190                | 236      |

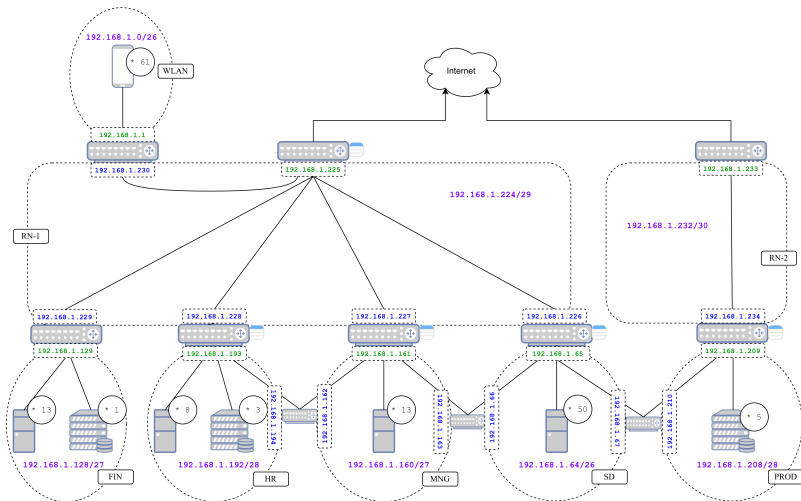
# LF09:10::Lösung-B:Numerische Adressinstantiierung



|                  |                                |      |                                                                                                                              |                  |                                |     |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192.168.1.0/26   | #64<br>[.0,<br>...,<br>.63]    | WLAN | NA: 192.168.1.0<br>BC: 192.168.1.63<br>NM: 255.255.255.192<br>R1: 192.168.1.1                                                | 192.168.1.192/28 | #16<br>[.192,<br>...,<br>.207] | HR  | NA: 192.168.1.192<br>BC: 192.168.1.207<br>NM: 255.255.255.240<br>GW: 192.168.1.193<br>R1: 192.168.1.194                                                                                     |
| 192.168.1.64/26  | #64<br>[.64,<br>...,<br>.127]  | SD   | NA: 192.168.1.64<br>BC: 192.168.1.127<br>NM: 255.255.255.192<br>GW: 192.168.1.65<br>R2: 192.168.1.66<br>R3: 192.168.1.67     | 192.168.1.232/30 | #4<br>[.232,<br>...,<br>.235]  | RN1 | NA: 192.168.1.232<br>BC: 192.168.1.235<br>NM: 255.255.255.252<br>GW: 192.168.1.233<br>R2: 192.168.1.234                                                                                     |
| 192.168.1.128/27 | #32<br>[.128,<br>...,<br>.159] | FIN  | NA: 192.168.1.128<br>BC: 192.168.1.159<br>NM: 255.255.255.224<br>GW: 192.168.1.129                                           | 192.168.1.224/29 | #8<br>[.224,<br>...,<br>.231]  | RN2 | NA: 192.168.1.224<br>BC: 192.168.1.231<br>NM: 255.255.255.248<br>GW: 192.168.1.225<br>R2: 192.168.1.226<br>R3: 192.168.1.227<br>R4: 192.168.1.228<br>R5: 192.168.1.229<br>R6: 192.168.1.230 |
| 192.168.1.160/27 | #32<br>[.160,<br>...,<br>.191] | MNG  | NA: 192.168.1.160<br>BC: 192.168.1.191<br>NM: 255.255.255.224<br>GW: 192.168.1.161<br>R2: 192.168.1.162<br>R3: 192.168.1.163 |                  |                                |     |                                                                                                                                                                                             |
| 192.168.1.208/28 | #16<br>[.208,<br>...,<br>.223] | PROD | NA: 192.168.1.208<br>BC: 192.168.1.223<br>NM: 255.255.255.248<br>GW: 192.168.1.209<br>R1: 192.168.1.210                      |                  |                                |     |                                                                                                                                                                                             |

# LF09:10::Lösung-B:Finales Netzdesign

visualization of the numeric address instantiation



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

# Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:680866**.